Backend hệ thống quản lý nhà trọ

Hợp đồng · điện nước · hóa đơn · thu tiền · quyết toán

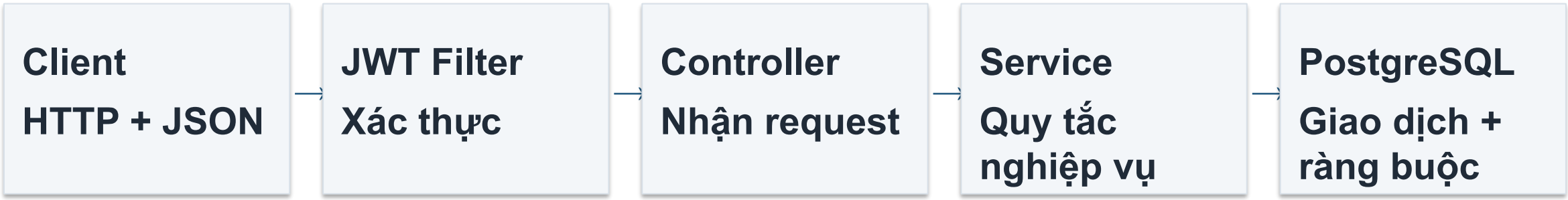
Java 21 | Spring Boot | PostgreSQL

Bản kiểm tra ngày 01/11/2026

Các phần backend đang có

- Hợp đồng, người thực ở và giao/trả phòng.
- Chỉ số điện nước, cảnh báo và hóa đơn có nguồn.
- Thu tiền, cọc, trả trước, khấu trừ và hoàn tiền.
- Sự cố, chi phí sửa chữa và phân quyền theo phạm vi.

Một yêu cầu đi qua backend như thế nào?



Truy vấn nghiệp vụ chủ yếu qua Database / JdbcTemplate.

JPA có ánh xạ entity và repository đọc snapshot; không mô tả toàn bộ truy cập dữ liệu là JPA.

CSDL tách rõ nguồn của từng nghiệp vụ

Nhóm	Các bảng chính
Cư trú	contracts, contract_terms, contract_residencies, room_possessions
Điện nước	meters, meter_readings, consumption_segments
Chứng từ	billing_documents, billing_items
Tiền	cash_transactions, fund_accounts, fund_entries, fund_holds

Toàn mô hình: 49 bảng, 151 khóa ngoại, 10 view. Bảng trên chỉ nêu các nhóm chính.

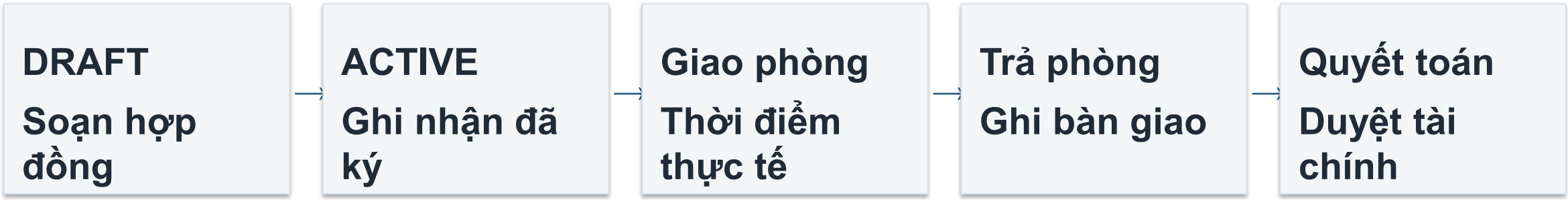
Flyway hiện tại tới V13; tiền và công nợ được tính từ nguồn qua view.

Phân quyền được kiểm tra ở backend

Vai trò	Phạm vi
ADMIN	Quản lý toàn bộ trong mô hình một chủ nhà.
STAFF	Đúng phòng/khu được giao; hoàn/cấn cọc/điều chỉnh cần quyền bổ sung.
TENANT	Hợp đồng, hóa đơn và dữ liệu cá nhân được cấp quyền.

JWT truy cập và refresh xoay vòng. Phiên lưu trong RAM của một instance; khởi động lại cần đăng nhập lại.

Ký hợp đồng và nhận phòng là hai việc riêng



Cọc cam kết không phải tiền đã nhận. Người đứng tên không tự được tính là đang ở.

Sau trả phòng: TURNOVER → kiểm tra, chuẩn bị → READY.

Hóa đơn giữ cách tính và nguồn số liệu

- Tiền phòng chia theo số ngày của tháng; mốc kết thúc không bao gồm.
- Dịch vụ chia ngày theo phòng, số lượng hoặc ngày-người thực ở.
- Điện nước = chênh chỉ số × đơn giá có hiệu lực; không chia sản lượng giả định.
- Đã phát hành: giữ dòng gốc và sửa sai bằng chứng từ điều chỉnh.

Đổi khách giữa tháng: không tính trùng

	Khách A	Phòng trống	Khách B
Khoảng tính	01–15/01	16/01	17–31/01
Tiền phòng	1.500.000	0	1.500.000
Điện	30 kWh	2 kWh chủ nhà	28 kWh
Tổng hóa đơn	1.770.000	Không gán cho khách	1.763.000

Dữ liệu thử qua API thật. Tiền phòng 3.100.000/tháng; điện 3.500/kWh.

Tổng gồm phòng, internet, dịch vụ theo người và điện. Dịch vụ phụ không phát sinh; giá rác bằng 0 trong bộ thử.

Tiền thực nhận khác tiền phân bổ

Khách B nộp	Phân bổ hóa đơn	Còn trả trước
1.800.000	**1.763.000**	**37.000**

Gửi lại cùng mã phiếu không ghi thêm tiền.

Tham chiếu ngân hàng đã xác nhận không được ghi hai lần.

Sửa tiền điện sau khi đã thu đủ

Ban đầu: 50 × 3.500

175.000

Đúng: 40 × 3.500

140.000

Điều chỉnh giảm

35.000

Giữ hóa đơn và chỉ số gốc. Bản điểm đo mới liên kết dòng điều chỉnh.

35.000 trở về đúng quỹ đã thanh toán; chưa có nghĩa đã chi hoàn.

Nếu đã có kỳ sau phụ thuộc: chặn sửa để đối soát chuỗi.

Trả phòng: chốt nợ rồi ghi tiền hoàn

Cọc thực nhận A	Cấn các khoản A	Đã chi hoàn A
2.000.000	**1.770.000**	**230.000**

Duyệt quyết toán và chi hoàn là hai thao tác.

Trả sớm: điều chỉnh tiền phòng và dịch vụ PRORATED đã phát hành.

FULL_PERIOD / ONE_TIME giữ theo chế độ thu; khoản tranh chấp không tự bị cấn.

Các kiểm soát khi ghi dữ liệu

- Thao tác tài chính chạy trong giao dịch; lỗi thì rollback.
- Khóa bản ghi và mã chống lặp khi thu, phân bổ, hoàn tiền.
- UNIQUE / FK / CHECK / EXCLUDE bảo vệ tính nhất quán ở PostgreSQL.
- Sổ tiền và chứng từ đã phát hành được bảo vệ khỏi sửa đè.

Kết quả kiểm chứng đã chạy

Phạm vi	Kết quả
Ứng dụng/API V13	64 ca đạt
Migration	8 ca đạt
Hồi quy V10 + đơn vị	54 ca đạt
Tổng Java	126 ca; 0 lỗi; 0 bỏ qua
DDL và quy tắc SQL	20 ca đạt

Có ca HTTP gọi thật vào Spring Boot và PostgreSQL riêng.

Số lượng test không phải tỷ lệ bao phủ hoặc xác nhận đúng mọi nghiệp vụ.

Mở backend và dữ liệu minh chứng

Nội dung	Nơi xem
Ứng dụng local	http://127.0.0.1:8093
API kiểm tra	backend.postman_collection.json
Dữ liệu quyết toán A	GET /api/contracts/6/settlement
Hóa đơn B	GET /api/invoices/2
Đối chiếu CSDL	backend-readonly.sql

Bộ request dùng đúng ID đã tạo; token lấy khi đăng nhập.

Tất cả tên người và dữ liệu trong bộ thử là giả.

Giới hạn hiện tại

- Một chủ nhà; phiên xác thực trong RAM của một instance.
- Xác minh chuyển khoản và ghi nhận đã hoàn còn là thao tác thủ công.
- Chưa tự đối soát dây chuyền nhiều kỳ đo; thiếu điểm ranh giới thì phải bổ sung.
- Chưa kiểm chứng tải lớn và phục hồi dữ liệu thực tế.